

金融工学 勉強会

第2章 ポートフォリオ理論

本日の内容

1. 投資のリターンと投資比率
2. ポートフォリオの期待リターン（加重平均）
3. ポートフォリオのリスクと分散効果
4. リスク資産・安全資産への最適配分
5. 投資可能集合と効率的フロンティア
6. トービンの2基金分離定理

底本：『新・証券投資論Ⅰ理論篇』（日本証券アナリスト協会 編，小林孝雄・芹田敏夫 著，日本経済新聞出版社，2009）第2章

「全部の卵を1つのかごに入れるな」——ハリー・マーコビッツはこの発想をポートフォリオ理論として結実させた。分散投資は個人の資産運用だけでなく、社会全体のリスク負担能力を高める。リスクを経済の一部に集中させず、多数の投資家で広く浅く分担し合うことで、経済全体としてより多くのリスクを引き受けられるようになる——現代社会が金融技術を通じて学び取ったこの知恵も、出発点は個々の投資家の分散投資にある。

本章では複数の資産を組み合わせる**ポートフォリオ**を主役に据え、相関が1未満なら必ず生じる**リスク分散効果**を定量化する。安全資産＋リスク資産の最適配分から効率的フロンティア・接点ポートフォリオへ進み、最終目標として**トービンの2基金分離定理**を理解する。

投資のリターンと投資比率

Part 1：投資のリターンと期待リターン

定義：リターンと投資比率

金額 X_0 を投資して X_1 を回収するとき、リターンは $R := \frac{X_1}{X_0} - 1$ 。

資産 i への投資比率は $w_i := \frac{X_{0i}}{X_0}$ ($\sum_i w_i = 1$)。

- 100円投資して120円回収 → リターン20%
- 回収額はインカムゲイン＋キャピタルゲイン（or ロス）の合計
- 将来の X_1 は不確実 → R は確率変数

用語法：「資産」は資産クラス（株式・債券など），「証券」は個別銘柄を指す。ロング・ポジション（買い持ち， $w_i > 0$ ）に対し，空売り（ショート・ポジション， $w_i < 0$ ）もありうる。例： $(w_1, w_2) = (1.2, -0.2)$ は資産2を20%空売りし資産1に120%投資。

ポートフォリオのリターン=1次結合

投資額を資産ごとに配分すると、全体のリターンは

$$R_p = \frac{X_1}{X_0} - 1 = \sum_i w_i R_i$$

各資産リターンの、投資比率を重みとした1次結合になる。

このように複数資産に分けて投資したときの資産構成を**ポートフォリオ**という。以降、このリターンの1次結合構造がすべての計算の出発点になる。

期待リターンは加重平均

命題：期待値の線形性

$$\mathbb{E}\left[\sum_i w_i R_i\right] = \sum_i w_i \mathbb{E}[R_i]$$

各資産の期待リターンを $\mu_i = \mathbb{E}[R_i]$ とすると

$$\mu_p = \mathbb{E}[R_p] = \sum_{i=1}^n w_i \mu_i$$

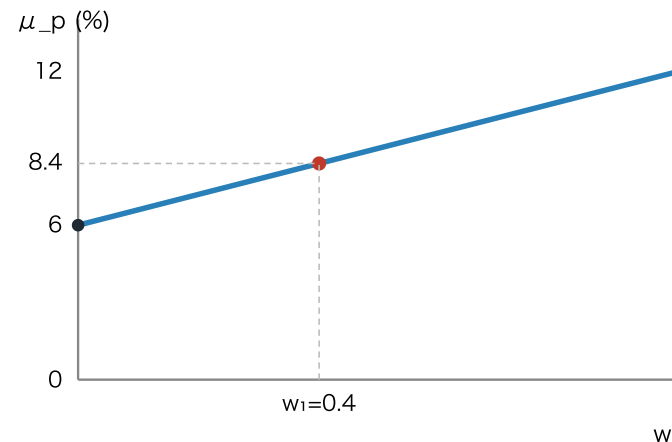
ポートフォリオの期待リターンは個別資産の期待リターンの加重平均

数値例：2資産の期待リターン

資産1 ($\mu_1 = 12\%$), 資産2 ($\mu_2 = 6\%$) に $(w_1, w_2) = (0.4, 0.6)$ で投資すると

$$\mu_p = 0.4 \times 12\% + 0.6 \times 6\% = 8.4\%$$

w_1 の関数とみると $\mu_p(w_1) = 6 + 6w_1$ で**直線**を描く。



共分散・相関係数と分散の公式

Part 2：ポートフォリオのリスクと分散効果

期待リターンが加重平均になったのに対し，リスク（分散）は資産どうしの連動——**共分散**——を通じてもっと複雑にふるまう。この連動度は，のちの章（CAPM・APT）で「市場と連動する部分」「連動しない部分」を切り分ける鍵にもなる。

定義：共分散・相関係数

$$\text{Cov}(X, Y) := \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])], \quad \rho_{XY} := \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

1次結合の分散

命題：1次結合の分散

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

2資産では

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2$$

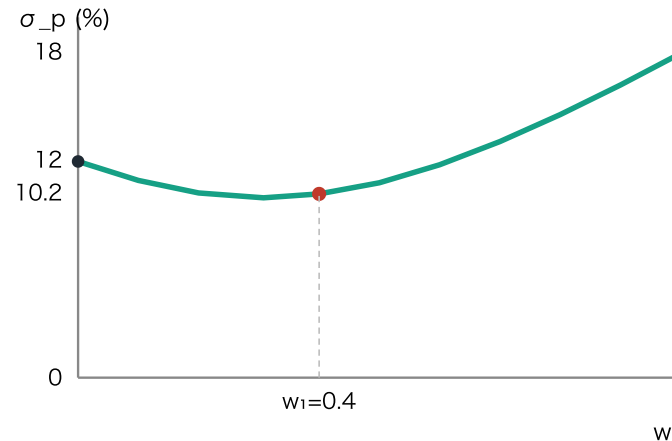
リターンと違い単純な加重平均にはならない。

数値例：2資産のリスク

$\sigma_1 = 18\%, \sigma_2 = 12\%, \rho = 0, (w_1, w_2) = (0.4, 0.6)$ のとき

$$\sigma_p^2 = 0.4^2 \times 0.18^2 + 0.6^2 \times 0.12^2 = 0.010368 \Rightarrow \sigma_p \approx 10.2\%$$

資産2単独の12%より小さい！これがリスク分散効果



リスク分散効果の不等式

σ_p^2 を平方完成すると

$$\sigma_p^2 = (w_1\sigma_1 + w_2\sigma_2)^2 - 2(1 - \rho) w_1 w_2 \sigma_1 \sigma_2$$

$w_i \geq 0$ なら第2項は非負なので

定理：リスク分散効果

$$\sigma_p \leq \sum_i w_i \sigma_i$$

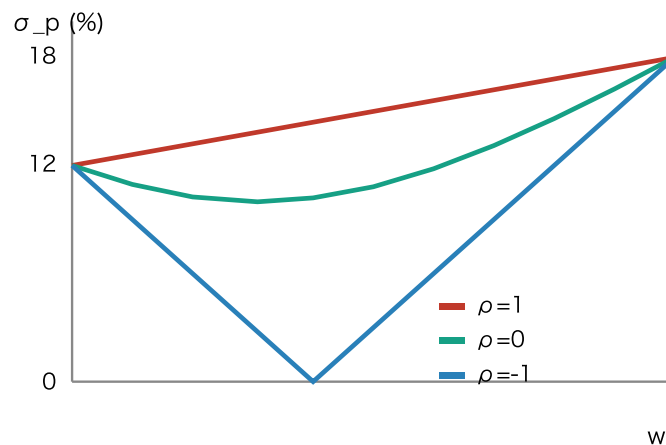
等号は $\rho = 1$ のときかつそのときに限る。

右辺は全資産が完全連動する最悪の場合のリスク。連動が不完全なら一方が下がっても他方は下がるとは限らず、リスクは押し下げられる。

相関係数と分散効果の大きさ

3つの極端なケース ($\sigma_1 = 18\%$, $\sigma_2 = 12\%$) :

- $\rho = 1$ (完全正相関) : $\sigma_p = w_1\sigma_1 + w_2\sigma_2$ — **直線**, 分散効果なし
- $\rho = -1$ (完全負相関) : $w_1 = \sigma_2/(\sigma_1 + \sigma_2)$ で $\sigma_p = 0$ — **リスクを完全消去**できる
- $-1 < \rho < 1$: 下に凸の曲線 — 相関が小さいほど分散効果は大きい



平均・分散効用と最適な株式比率

Part 3：リスク資産と安全資産への最適配分

投資家の選好を**平均・分散効用** $U(R_p) = \mathbb{E}[R_p] - \frac{\gamma}{2} \text{Var}(R_p)$ (γ ：リスク回避度) で表す。

注意：この目的関数の妥当性

平均・分散効用は、一定の仮定のもとで前章の期待効用最大化原理と合致することが知られている。その仮定とは、効用関数がべき乗あるいは対数効用関数で、かつ将来の資産価値の分布が対数正規分布に従う場合である。ここでの γ は前章の相対的リスク回避度に相当する。

命題：リスク資産と安全資産の最適配分

$$w_s^* = \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{\mu_s - r_f}{\sigma_s^2}$$

補足：数値例で最適株式比率を確かめる

$\mu_s = 12\%, \sigma_s = 18\%, r_f = 3\%$ のとき

$$\gamma = 2 : w_s^* = \frac{1}{2} \cdot \frac{0.09}{0.0324} \approx 1.39 \quad \gamma = 4 : w_s^* = \frac{1}{4} \cdot \frac{0.09}{0.0324} \approx 0.69$$

注意：解釈

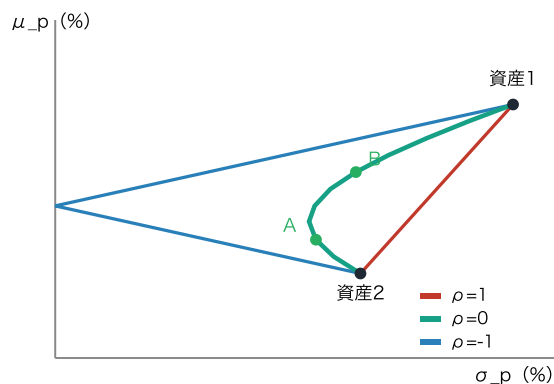
$\gamma=2$ の投資家は安全資産のレートで39%借入れして株式に139%投資。 $\gamma=4$ の投資家は借入れせず安全資産も保有する。

2資産ポートフォリオの軌跡を点で追う

Part 4：投資可能集合と効率的フロンティア

資産1 ($\mu_1 = 12\%, \sigma_1 = 18\%$) と資産2 ($\mu_2 = 6\%, \sigma_2 = 12\%, \rho = 0$) を例に、資産1への投資比率 w_1 を0から動かして軌跡を追う。

資産2の点 ($w_1 = 0$) から出発し、 $w_1 = 0.2$ でA点、 $w_1 = 0.4$ でB点、 $w_1 = 0.8$ でC点を経て資産1の点 ($w_1 = 1$) に至る。さらに資産2を空売りして $w_1 = 1.2$ とすればD点——資産1よりもハイリスク・ハイリターンなポートフォリオが作れる。



2資産ポートフォリオの軌跡＝双曲線

命題：2資産ポートフォリオの軌跡

$\mu_1 \neq \mu_2$, $-1 < \rho < 1$ のとき, w_1 を動かすと (σ_p, μ_p) は (σ, μ) 平面上の**双曲線**を描く。

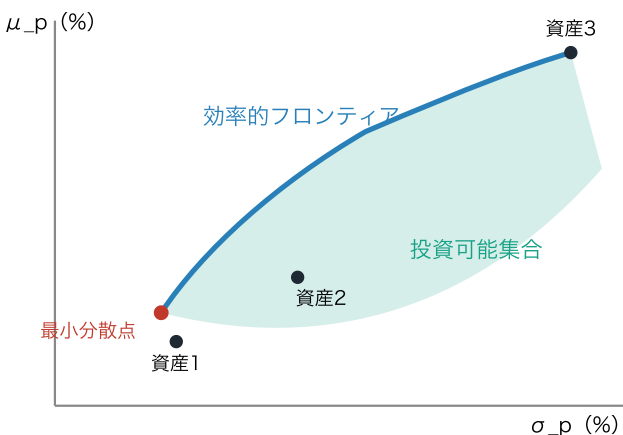
実線は空売りなし ($w_1 \in [0, 1]$) の投資可能部分。相関係数が小さいほど左（低リスク側）に膨らむ。

投資可能集合と効率的フロンティア

3資産以上を組み合わせると、投資比率の自由度が2次元以上になり、投資可能集合は**領域**に広がる（傘形）。

定義：効率的フロンティア

投資可能集合のうち、**同じリスクで期待リターンが最大**のポートフォリオ全体。その上のポートフォリオを効率的ポートフォリオという。



安全資産＋リスク資産1個＝直線

安全資産を投資対象に加えると、投資可能集合の形はがらりと変わる。リスク資産への投資比率を w とすると、ポートフォリオは

$$\mu_p = w\mu + (1 - w)r_f, \quad \sigma_p = w\sigma$$

μ_p, σ_p がともに w の1次関数なので、安全資産とリスク資産1個からなる投資可能集合は (σ, μ) 平面上の直線になる。

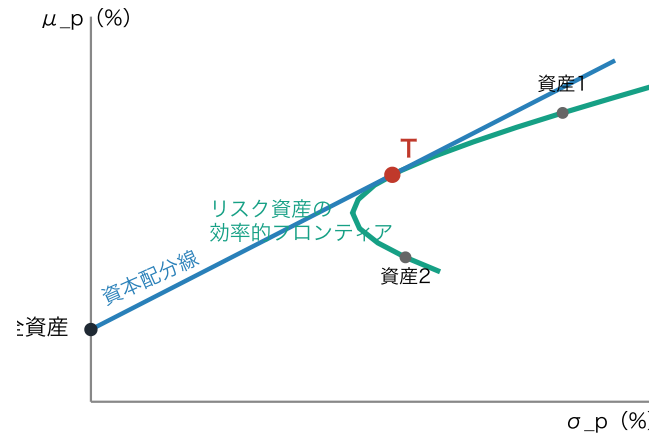
リスク資産の点から右へ伸びる延長（破線）は、安全資産を空売り＝借入れしてレバレッジをかける場合。安全資産の点から右下へ伸びる延長は、リスク資産を空売りする場合に対応する。

接点ポートフォリオと資本配分線

安全資産と多数のリスク資産を組み合わせるとき、投資可能集合は「安全資産の点から双曲線への直線群」に広がる。

定義：接点ポートフォリオ

点 $(0, r_f)$ からリスク資産の効率的フロンティアに引いた接線が接する点に対応するポートフォリオを**接点ポートフォリオ** T という。

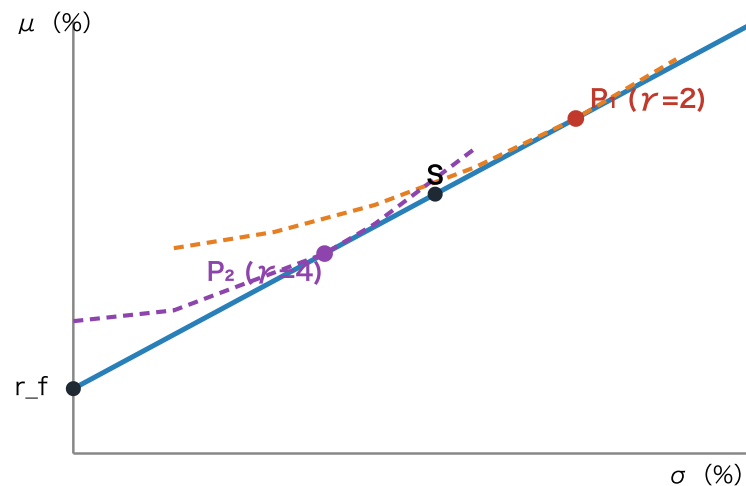


安全資産を含めた効率的フロンティアは、 $(0, r_f)$ から T を通って延びる**直線**になる——1

資本配分線と無差別曲線

Part 5：トービンの2基金分離定理

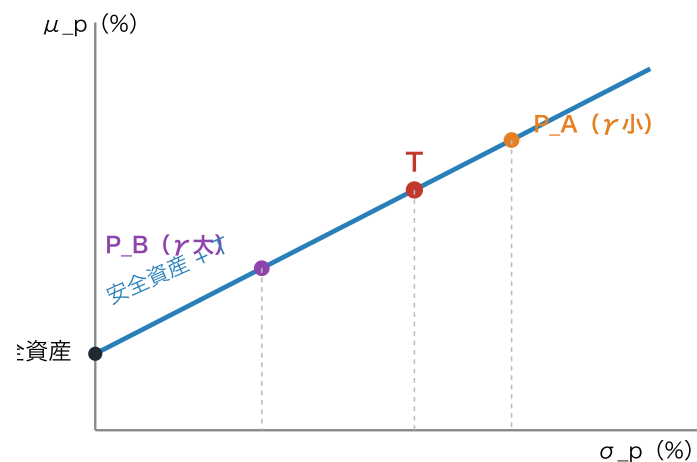
安全資産 r_f と株式 S を結ぶ直線上に達成可能なポートフォリオが並ぶ。最適点はこの直線と無差別曲線が接する点。



リスク回避度が小さい投資家 ($\gamma=2$) は S より右 (借入れ), 大きい投資家 ($\gamma=4$) は左 (安全資産保有) を選ぶ。

最適ポートフォリオ＝直線と無差別曲線の接点

安全資産を含めると、効率的フロンティアは $(0, r_f)$ から T を通る**1本の直線**。最適ポートフォリオはこの直線に無差別曲線が接する点。



リスク回避度によらず、**リスク資産部分の中身は常に T で同一**。違いは安全資産と T への配分比率だけ。

トービンの2基金分離定理

定理：トービンの2基金分離定理1

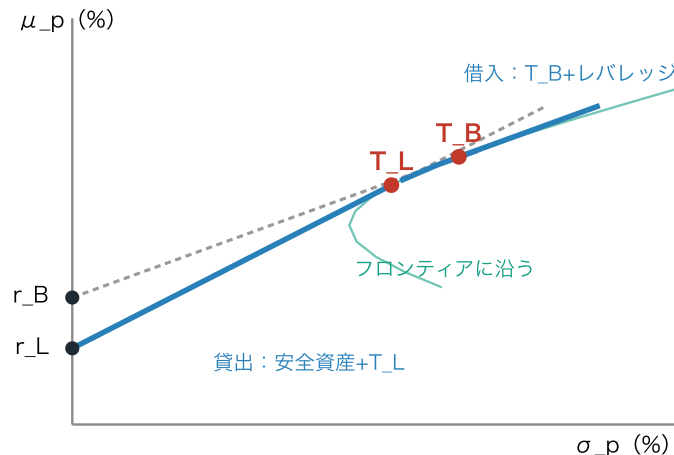
安全資産がある場合、効率的フロンティア上の**任意のポートフォリオ**（効率的ポートフォリオ）は、安全資産と接点ポートフォリオ T を適切な投資比率で組み合わせることによって実現できる。

これは効率的フロンティアという**集合の構造**についての命題である。無差別曲線と効率的フロンティアの接点が投資家の最適ポートフォリオになる（前スライド）ことと合わせると、**リスク資産の構成比はリスク回避度 γ に依存しない**という結論が得られる。

分離定理の実践的意義：①運用者の仕事——市場のリスク資産（国内だけでも約3,000銘柄、米国では約8,000銘柄）から最良の組み合わせ T を1つ作る（投資家の好みに依存しない客観的作業）。②投資家の仕事——自分のリスク回避度に応じて安全資産と T の配分を決めるだけでよい。

借入・貸出金利が異なる場合

トービンの分離定理は安全資産が1種類（利率 r_f ）である前提だった。しかし現実には、貸出（運用）金利 r_L より借入金利 r_B の方が高い（ $r_B > r_L$ ）。この現実的な設定のもとでは、接点ポートフォリオが2種類生じる。



- 貸出のみの投資家： $(0, r_L)$ からの接線上（接点 T_L ）
- 借入れをする投資家： $(0, r_B)$ からの接線上（接点 T_B ，傾きはより緩い）
- 両接点の間（貸し借りをしない投資家）：リスク資産フロンティア自体に沿う

2基金分離定理（一般形）

T_L, T_B という2つの接点ポートフォリオが生じたことで、トービンの分離定理はより一般的な形に拡張できる。

定理：2基金分離定理

2種類の効率的ポートフォリオに**正の投資比率**で投資するポートフォリオは、**必ず効率的ポートフォリオである**。また逆に、**任意の効率的ポートフォリオは、任意の2種類の効率的ポートフォリオを適切な投資比率で組み合わせることによって実現できる**。

前スライドの T_L, T_B を2基金として使えば、あらゆる投資家の最適ポートフォリオを、この2つの組み合わせとして実現できる。

2つの分離定理の関係

注意：2つの分離定理の関係

この定理の2基金はフロンティア上であれば何でもよい。安全資産を市場に加えると一方を安全資産にとれ、もう一方が接点ポートフォリオ T に定まる —— これが前出の「トービンの2基金分離定理1」であり、**この特殊ケースとみなせる。**

まとめ

- ポートフォリオのリターンは個別資産リターンの**1次結合**，期待リターンは**加重平均**
- リスクは加重平均**以下**になる（**リスク分散効果**）。効果の大きさは相関係数 ρ で決まる
- 平均・分散効用のもとで最適な株式比率は $w_s^* = \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{\mu_s - r_f}{\sigma_s^2}$
- 2資産の軌跡は双曲線，3資産以上では投資可能集合が領域に広がり，左上の境界が**効率的フロンティア**
- **トービンの2基金分離定理**：全員が同じ接点ポートフォリオ T を持ち，違いは安全資産との配分比率だけ
- 次章：この T が市場均衡のもとで**マーケット・ポートフォリオ**と一致することを見る（CAPM）

金融工学 勉強会

次回：第3章 CAPM

全員が同じ接点ポートフォリオを持つという結論に,
「市場が需給で清算する」均衡条件を重ねる